

Handout 2

Hernán Puschiasis y Alejandro Seré

Uruguay

1 Problemas

Problema 1:

En el triángulo acutángulo ABC , con $AB \neq AC$, D es el pie de la bisectriz del ángulo $\angle A$, y E, F son los pies de las alturas desde B y C , respectivamente. Las circunferencias circunscritas a los triángulos DBF y DCE se cortan por segunda vez en M . Demostrar que $ME = MF$.

Problema 2:

Sea ABC un triángulo acutángulo cuyo circuncentro es O . Se eligen puntos X e Y tales que:

- $\angle XAB = \angle YCB = 90^\circ$
- $\angle ABC = \angle BXA = \angle BYC$
- X y C están en semiplanos distintos con relación a AB .
- Y y A están en semiplanos distintos con relación a BC .

Demostrar que O es el punto medio de XY

Problema 3:

¿Es posible escribir 100 números impares en una fila de tal forma que la suma de cada 5 números adyacentes sea un cuadrado perfecto y que la suma de cada 9 números adyacentes también sea un cuadrado perfecto?

Problema 4:

En el pizarrón están escritos n números enteros positivos ($n > 1$). En cada paso se agrega al pizarrón un nuevo número que es igual a la suma de los cuadrados de todos los números ya escritos. (Por ejemplo: si inicialmente los números son 1, 2, 2, entonces en el primer paso se agrega el número $1^2 + 2^2 + 2^2$). Demostrar que el número que se agrega en el paso 100 tiene al menos 100 divisores primos diferentes.

Problema 5:

Matías construye una lista de números enteros con la siguiente propiedad: para cada tres números de la lista hay dos de ellos que sumados dan por resultado una potencia de 2 con exponente entero no negativo. Determinar la mayor cantidad de números que puede tener la lista de Matías.

Problema 6:

Sean x e y números reales tales que los tres números $x - y$, $x^2 - y^2$, $x^3 - y^3$ son positivos y números primos.

Demuestre que $x - y = 3$.

Problema 7:

Se tiene un polígono regular P con 2019 vértices, y en cada vértice hay una moneda. Dos jugadores, Azul y Rojo, van a jugar alternadamente, empezando por Azul, de la siguiente manera:

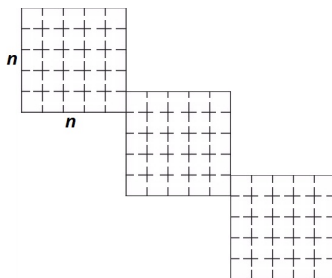
Primero Azul elige un triángulo con vértices en P y pinta el interior del triángulo de azul, después Rojo elige un triángulo con vértices en P y pinta el interior del triángulo de rojo, de tal forma que los triángulos formados en cada jugada no se intersecan en su interior con ninguno de los anteriores. Continúan así hasta que ya no pueden elegir más triángulos para pintarlos. Después, la moneda de cada vértice la gana el jugador que tenga más triángulos de su color incidiendo en ese vértice (si hay la misma cantidad de triángulos de los dos colores incidentes en ese vértice, entonces ninguno de los dos gana esa moneda, y la moneda se anula). Gana el jugador que logra más monedas.

Encuentre una estrategia ganadora para alguno de los dos jugadores.

Nota: Dos triángulos pueden compartir vértices o lados.

Problema 8:

Un tablero está formado por tres cuadrados de $n \times n$ divididos en casillas de 1×1 que se pegan a lo largo de un segmento de la misma longitud que el lado de cada casilla (ver figura). Hallar todos los $n \geq 1$ para los que el tablero se puede cubrir sin huecos ni superposiciones y sin sobresalir del tablero utilizando piezas de 3×1 o 1×3 con sus casillas de igual tamaño que las del tablero.



2 Pistas

Pista 1 (Entrenamiento Conosur Argentina 2014/2):

Hacer un buen dibujo y probar por ejes radicales lo que parece ser cierto. Luego recordar lemas del incentro.

Pista 2 (Conosur 2017/4):

Recordar propiedades de los paralelogramos. Extender puede ayudar.

Pista 3 (Iberoamericana Juvenil 2013 N2/4):

Módulo 8.

Pista 4 (Selectivo Conosur Argentina 2018/5):

En cada paso, se mantienen los mismos divisores primos y se agrega al menos uno.

Pista 5 (Selectivo Conosur Argentina 2019/2):

Pensar en cuántos números negativos puede haber. Entre un número y su doble solo hay una potencia de 2.

Pista 6 (Centroamericana 2018/3):

Manipular algebraicamente y aplicar divisibilidad.

Pista 7 (Centroamericana 2019/2):

Jugar simétrico.

Pista 8 (Selectivo Conosur Argentina 2019/4):

Módulo 3 y coloraciones.